

2 Линейные вычислительные процессы

2.1 Условие задачи

Вычислить, упростив при помощи дополнительной переменной

$$X = e^{-\frac{A}{B}} \cdot A \cdot \left(\sin \left(\frac{\frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{0.5 + A \cdot B} - A^{-1}}{C + |A - B|} \right) + \cos \left(\frac{\frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{0.5 + A \cdot B} - A^{-1}}{C + |A - B|} \right) \right)$$

2.2 Тестовый пример

Входные данные: A=3 B=4 C=6

Выходные данные:

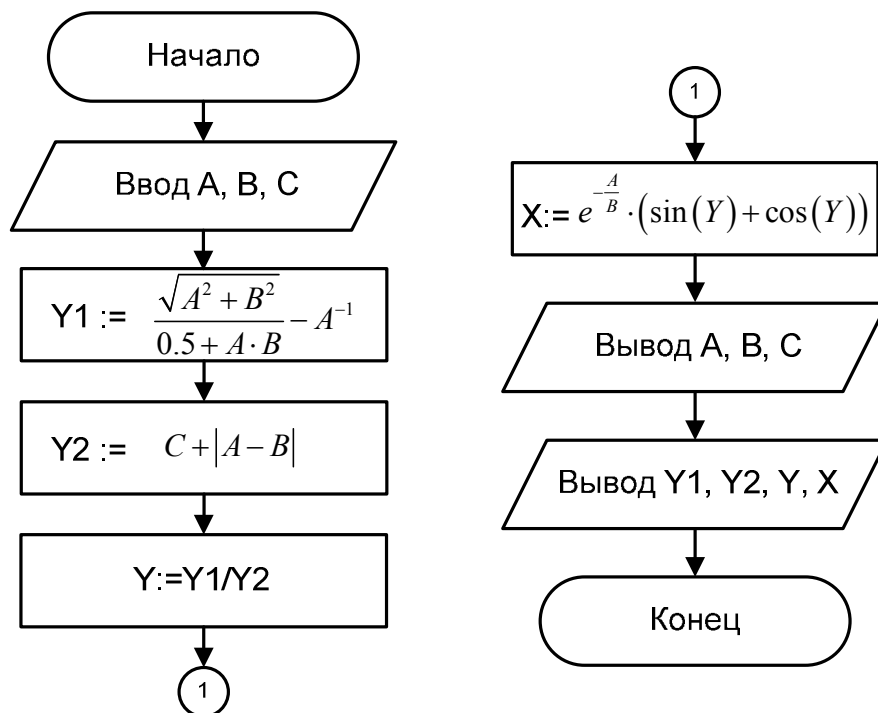
Числитель в аргументе тригонометрических функций равен

0.0666666666666667,

а знаменатель 7, потому их отношение равно 0.00952380952380953

Значит вся формула получается X=0.476843791449574

2.3 Блок-схема



2.4 Листинг программы на C++

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float A,B,C,X,Y,Y1,Y2;
    // ввод данных
    cout<<"\n Vvod A,B,C";
    cin>>A>>B>>C;
    // вычисление промежуточных данных
    // сначала числитель
    Y1=sqrt(A*A+B*B)/(0.5 + A*B) - 1/A;
    // потом знаменатель
    Y2=C+fabs(A-B);
    // потом их отношение
    Y= Y1/Y2;
    //теперь всю формулу:
    X= exp(-A/B)*(sin(Y)+cos(Y));
    cout<<"\nA="<<A<<"\tB="<<B<<"\tC="<<C;

    cout<<"\nY1="<<Y1<<"\tY2="<<Y2<<"\tY="<<Y<<"\nX="<<X;
}
```

2.5 Контрольные вопросы по теме «Линейные вычислительные процессы»

1. Какой алгоритм называется линейным?
2. Из каких команд составляется линейный вычислительный алгоритм?
3. В каком случае значение переменной считается неопределенным?
4. Что происходит с предыдущим значением переменной после присваивания ей нового значения?
5. Как вы думаете, можно ли использовать в арифметическом выражении оператора присваивания неопределенную переменную? К каким последствиям это может привести?
6. Что такое оператор присваивания?
7. Какие операторы ввода и вывода существуют в C?

2.6 Варианты заданий по теме «Линейные вычислительные процессы»

Вычислить, упростив при помощи дополнительной переменной.

$$1. \quad Z = B \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{|A| + (A+B)^2}}{A \cdot B} \right) + e^{\frac{\sqrt{|A| + (A+B)^2}}{A \cdot B}} \right)$$

$$2. \quad T = 0,15K \cdot a \cdot \frac{|a+b+c|}{\sin(a-c)} + \sqrt{e^{\frac{|a+b+c|}{\sin(a-c)}}}$$

$$3. \quad K = \ln \left(\left| \frac{\sin^2 \left(\frac{2\pi ABC}{2A + B/C} \right)}{\cos \left(1 + \frac{2\pi ABC}{2A + B/C} \right)} \right| \right) \cdot \frac{2\pi ABC}{2A + B/C}$$

$$4. \quad T = \frac{\sqrt{\ln|f+g+h^3|}}{\sin \left(\sqrt{\ln|f+g+h^3|} \right)} e^{f \cdot \sqrt{\ln|f+g+h^3|}}$$

$$5. \quad G = k \cdot \frac{e^{(a+b+ab+a^2)/c^2} + e^{-(a+b+ab+a^2)/c^2}}{\ln \left| \sin \left(\frac{\pi a}{b} \right) \right|}$$

$$6. \quad E = \left(\frac{K+M}{\sqrt{K^2+M^2}} \right) \left(e^{K \left(\cos \left(\pi \frac{K+M}{\sqrt{K^2+M^2}} \right) + \sin \left(\pi \frac{K+M}{\sqrt{K^2+M^2}} \right) \right)} \right)$$

$$7. \quad Y = B \cdot e^{0,5 \frac{\sqrt{A+B+C}}{A^2+B^2+C^2}} \left(|A+B+C| - \frac{\sqrt{A+B+C}}{A^2+B^2+C^2} \right)$$

$$8. \quad P = \ln(A^B + C^2) \cdot \sin^2 \left(\frac{\sqrt{A^B + C^2}}{A \cdot B - C} \right)$$

$$9. \quad N = \frac{k^2}{x} \cdot \left(\ln \left(k^2 \cdot \sin^2 \left(\pi \frac{k+1}{k^2+x} \right) \right) + e^{k^2 \cdot \sin^2 \left(\pi \frac{k+1}{k^2+x} \right)} \right)$$

$$10. \quad S = A^{(|C-B|)} \left(\sin \left(\ln \left(A^{(|C-B|)} \right) \right) + \cos \left(\ln \left(A^{(|C-B|)} \right) \right) \right)$$

11. $J = (Ax^3 + Bx^2 + Cx)e^{A \cdot B \cdot C \cdot \sin(|Ax^3 + Bx^2 + Cx|)}$
12. $I = \sqrt{\left| \frac{A}{B} \right|} \left(\arcsin \left(\frac{\sin(A + B^2 - |C|)}{A + B^2 - |C|} \right) + \arccos \left(\frac{\sin(A + B^2 - |C|)}{A + B^2 - |C|} \right) \right)$
13. $U = (I^2 \cdot R^2)^H + \sqrt{\left| \sin \left(\ln \left((I^2 \cdot R^2)^H \right) \right) \right|}$
14. $M = \ln^2 \left| \frac{a + b + a^c}{b^2 - 1} \right| + 4 \cdot \sin \left(e^{\left| \frac{a + b + a^c}{b^2 - 1} \right|} \right)$
15. $U = \left(V + V^2 + \frac{2 \cdot x}{V + x^2} \right) \cdot \sin \left(\frac{V + V^2 + \frac{2 \cdot x}{V + x^2}}{|V - 2 - x^2|} \right)$
16. $X = e^{(A+B)/\pi} \left(\cos \left(\sin \left(\frac{\arctan((A+B)/\pi)}{|A^2 - B^4|} \right) \right) + \pi/2 \right)$
17. $G = \frac{A \cdot C^2}{A + 2B + 3C} \sqrt{\left| \frac{A \cdot C^2}{A + 2B + 3C} \right|} \sin(\pi A^3 + C)$
18. $A = \left(S + K^2 + S \cdot K \cdot \cos \left(\frac{\pi}{K} S \right) \right)^{-1} \cdot \operatorname{tg} \left(K^2 + S \cdot K \cos \left(\frac{\pi}{K} S \right) \right)$
19. $D = \frac{F^H}{H^2 + F \cdot H + 1} \cdot \ln \sqrt{\left| \frac{F^H}{H^2 + F \cdot H + 1} \right|}$
20. $R = \sin^2(x + y\pi) \cdot e^{\frac{x + xy + x^2 + y^2 + y}{xy^2 + yx^2}} \cdot \operatorname{ctg} \left(\frac{x + xy + x^2 + y^2 + y}{xy^2 + yx^2} \right)$
21. $D = (A + B) \left(A^B \sin \left(\frac{A + B}{\sqrt{A^2 + B^2 + |AB|}} \right) - B^A \cos \left(\frac{A + B}{\sqrt{A^2 + B^2 + |AB|}} \right) \right)$
22. $J = \left(\sin \left(ma^2 + \frac{b}{m} \right) \right) \sqrt{\left| \sin \left(ma^2 + \frac{b}{m} \right) \right|} + \cos \left(\pi \frac{b}{m} \right)$

$$\begin{aligned}
23. \quad L &= \left(2\pi R + \frac{4}{3a^2} (R^3 + aR^2 + Ra^2) \right) \cdot \cos^2 \left(\frac{4}{3a^2} (R^3 + aR^2 + Ra^2) \right) \\
24. \quad W &= \frac{mv^2}{\left(\left| mv^2 + \frac{vb}{m} \right| \right)^{\frac{3}{2}}} \sin^2 \left(\pi \cdot \ln \left(\left| mv^2 + \frac{vb}{m} \right| \right) \right) \\
25. \quad R &= \sqrt{\left| \frac{a+b+c}{2} \left(a - \frac{a+b+c}{2} \right) \left(c - \frac{a+b+c}{2} \right) \left(b - \frac{a+b+c}{2} \right) \right|} \\
26. \quad Q &= \left(\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \right) \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\ln \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}{X^Y} \right) \\
27. \quad E &= e^{\left(\frac{D+K}{K+D} \right)^2 + |D \cdot K|} \cdot \ln \left(\left(\frac{D}{K} + \frac{K}{D} \right)^2 + |D \cdot K| \right) \\
28. \quad N &= \left(\ln \sqrt{(s-k)^2 + s^2 + k^2} \right) \cdot \operatorname{ctg}^2 \left(\sqrt{(s-k)^2 + s^2 + k^2} \right) \\
29. \quad M &= \operatorname{ctg} \left(\ln \left(|A|^B + 2 \right) + 2B \right) \\
30. \quad M &= \left(A^3 + B^2 + C \right) \left(\frac{\sin(A^3 + B^2 + C)}{\cos(A^3 + B^2 + C)} - \arcsin \left(\frac{1}{|A|} \right) \right)
\end{aligned}$$

3 Использование операторов логики

3.1 Условие задачи 1

Написать программу, которая определяет истинность предиката

$$L = !((A \parallel B) \& \& C) == ((!B) \& \& D),$$

где $A = (m \% 3 == 1)$, $B = (2! = x \cdot z \cdot y)$, $C = (k/2 \geq 5)$, $D = \text{TRUE}$.

3.2 Тестовые примеры к задаче 1

1) Входные данные:

$$x = 2, \quad y = 3, \quad z = 4, \quad k = 5, \quad m = 6$$

Выходные данные:

$$A = (6 \% 3 = 1) = (0 = 1) = (\text{False})$$

$$B = (2 != 2 \cdot 3 \cdot 4) = (2 != 24) = (\text{True})$$